大连明阳建筑工程公司7•22一般物体打击事故调查报告

发布日期： 2018-11-14 09:31 浏览次数：2327次

2018年7月22日10时15分接到长兴岛安监局报告：7月22日上午8时左右，中国石油天然气第七建设有限公司大连项目部在恒力石化炼化施工场地使用挖掘机吊卸钢筋过程中，挖掘机反铲斗背部焊接的吊钩断裂，坠落的钢筋将1名工人砸伤致死。

为认真落实市政府领导关于安全生产工作的指示要求，7月29日，大连市人民政府成立由市安监局牵头，市纪委监委、市总工会、大连市公安局长兴岛分局和有关专家参加的“7•22”事故调查组，对该起事故提级调查。依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《中华人民共和国安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，以下简称《条例》）等有关规定，通过现场勘察、尸体检验、调查取证等综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议和事故防范措施。本起事故直接经济损失：人民币94余万元。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位、涉及单位和人员的基本情况

（一）事故涉及单位情况

1.恒力石化（大连）炼化有限公司(建设单位，以下简称恒力炼化公司)，类型：有限责任公司；2018年4月25日在大连长兴岛经济区市场监督管理局取得《营业执照》(三证合一)；法定代表人：陈新华；成立日期：2014年3月10日；营业期限：自2014年3月10日至2034年3月9日；经营范围：石油制品生产（项目筹建，不得开展生产经营）；货物及技术进出口等。(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

2.中国石油天然气第七建设有限公司（承包单位，以下简称七建公司），类型：有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资）；法定代表人：王国超；2016年11月9日,在青岛市崂山区市场监督管理局取得《营业执照》（三证全一）；成立日期：1981年12月31日；营业期限：自1981年12月31日至长期；经营范围：化工、石油、石油化工引进装置及各类型化工、石油、石油化工工程施工等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》（石油化工工程施工总承包壹级），有效期至2021年5月6日；持有山东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，有效期至2020年5月29日。

3.上海金申工程建设监理有限公司（监理单位，以下简称上海监理公司），类型：有限责任公司（国内合资）；法定代表人：王静；2016年10月9日,在上海市金山区市场监督管理局取得《营业执照》（三证全一）；成立日期：1993年6月1日；营业期限：自1993年6月1日至2023年4月15日；经营范围：建设工程监理服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》（化工石油工程监理甲级），有效期至2019年7月30日。

4.大连明阳建筑工程公司（事故发生单位，以下简称明阳公司），类型：集体所有制；2016年3月16日,在大连花园口经济区市场监督管理局取得《营业执照》(三证合一)；法定代表人：于恭民；成立日期：1986年6月23日；营业期限：自1986年6月23日至长期；经营范围：二级土木工程建筑；土石方工程施工；管道安装工程施工；机电工程施工等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

持有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》（建筑工程施工总承承包贰级），有效期至2021年7月5日；持有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，有效期至2020年1月16日。

（二）液压履带挖掘机的基本情况

1.斗山工程机械（中国）有限公司生产；产品名称：斗山（大禹）液压履带挖掘机，型号规格：DH300LC-7，系列号：23762，吨位：30吨，反铲。

2.《土方机械安全第1部分通用要求》（GB25684.1-2010）4.12.2 下降控制装置规定:用于物件吊运工况的机器（见GB25684的具体机器部分）需安装符合GB/T 21938的动臂下降控制装置。大连明阳建筑工程公司使用的挖掘机（发生事故挖掘机）未按照规定安装动臂下降控制装置。

3.《土方机械安全第1部分通用要求》（GB25684.1-2010）附录D（规范性附录）D.5.3焊接吊钩的安装和固定（a）规定：对于每一个连接吊钩都应提供安装说明；对于焊接连接和螺栓连接方式应包含下列信息：对于焊接式吊钩：允许的焊接法；焊接电极的类型；需要的焊接交叉区;最小的厚度、板材的质量及连接吊钩螺栓连接到板上的位置；预热和焊接位置的要求。大连明阳建筑工程公司使用的挖掘机（发生事故挖掘机）反铲斗背部焊接的吊钩未按照规定提供安装说明。

（三）人员基本情况

赵富强（死者），男，满族，1972年1月7日出生，辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岭沟乡人，大连明阳建筑工程公司雇用的劳务工。

（四）合同签订情况

1.2017年3月19日，恒力炼化公司与七建公司大连项目部签订了《恒力炼化公司2000万吨/年炼化一体化项目柴油加氢裂化装置安装工程施工合同》（以下简称施工合同）和《HSE管理协议》。

2.2017年3月29日恒力炼化公司与上海监理公司签订了《恒力炼化公司柴油加氢裂化、沸腾床渣油加氢裂化、溶剂脱沥青及沥青成型装置及码头储罐工程监理合同》（以下简称监理合同）。

3.2017年8月17日七建公司大连项目部将该项目柴油加氢标段土建工程分包给明阳公司，并签订了《恒力炼化公司柴油加氢标段土建工程—B区建设工程分包合同》（以下简称工程分包合同）和《HSE合同》。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2018年7月22日上午，明阳公司恒力炼化柴油加氢标段土建工程—B区建设工程项目负责人高庆和安排李平修驾驶挖掘机在该区烟道支架J-4场地东侧进行吊卸钢筋作业，钢筋班班长张家旺带领钢筋工林东波、赵富强负责钢筋装卸。7时57分左右，在进行第三次吊卸时，赵富强、林东波司索完毕，从货车下到地面，起吊时因钢筋不平衡，赵富强把着卡车尾部方向一端的钢筋，保持钢筋平衡，此时挖掘机反铲斗背部自行焊接的吊钩断裂，导致钢筋坠落，将赵富强砸伤致死。

（二）事故救援情况

事故发生后，张家旺立即组织人员将赵富强救出来，同时让货车司机宋玉田向高庆和报告。8时4分左右，高庆和电话报告120并随后赶往事故现场，看到张家旺已安排人把赵富强抬到车上送往长兴岛医院。8时30分左右，经医生检查确认赵富强已死亡。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，明阳公司已与遇难者家属签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、现场勘察、尸体检验，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全事故。

（一）直接原因

明阳公司自行在挖掘机反铲斗背部安装不符合国家标准的吊钩，在进行吊卸钢筋作业时，因起重载荷大于吊钩材料的疲劳强度、扭曲强度，在剪切、扭曲、扭矩力的作用下断裂，造成钢筋坠落，将把扶钢筋的赵富强砸伤致死，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.明阳公司

（1）违章指挥、违章作业。

①未办理吊装作业许可手续。违反了该公司与七建公司大连项目部签订的《HSE管理协议》4.1.15条“在施工作业前，必须按照业主和甲方的规定办理各种（动火……移动式吊装等）作业手续，进行风险确认，落实监护人及各种安全防范措施，确保关键作业受控”的规定。

②违章使用不符合国家标准的挖掘机进行吊卸作业。挖掘机未按照《土方机械安全第1部分通用要求》（GB25684.1–2010）4.12.2 项要求安装动臂下降控制装置；挖掘机吊钩未按照《土方机械安全第1部分通用要求》（GB25684.1–2010）附录D（规范性附录）D.5.3项要求提供安装说明。

③吊装作业违反有关规定。在吊装载荷不平衡的状态下，赵富强仍然冒险把扶钢筋，导致事故发生。违反了《起重机械安全规程第1部分:总则》（GB 6067.1–2010）17.2.5移动载荷应符合下列要求：a有关人员在指挥起吊作业时应注意下列要求：①采用合适的吊索具；②载荷刚被吊离地面时，要保证安全，而且载荷在吊索具或提升装置上要保持平衡；③载荷在运行轨迹上应与障碍物保持一定的距离。e吊运载荷时，不得从人员上方通过的规定。

（2）安全生产规章制度和安全操作规程不健全。未组织制订全员安全生产责任制，未制订挖掘机、吊装、指挥、司索等安全操作规程，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，事故隐患排查治理情况未如实记录，并向从业人员通报。

（3）安全生产教育和培训不到位。未制定安全生产教育和培训计划，未建立安全生产教育和培训档案，未对挖掘机司机、钢筋工进行吊装、指挥、司索等安全操作规程和安全生产规章制度教育和培训。

（4）施工作业现场安全管理不到位。未按规定设置专（兼）职安全员，公司领导、项目负责人今年以来未对施工作业现场安全生产工作进行检查，对施工作业现场安全疏于管理。

2.七建公司

（1）违反《施工合同》和《HSE管理协议》约定。未落实该公司与恒力炼化公司签订的《施工合同》和《HSE管理协议》3.13条“转包分包，甲方不允许乙方将项目转包给其它单位。确因工作需要转包的，必须征得甲方书面同意”的约定，在未经恒力炼化公司书面同意的情况下，将土建项目分包给明阳公司。

（2）执行《HSE合同》有关规定不严。未落实该公司与明阳公司签订的《HSE合同》4.1.2项“有权要求乙方建立安全组织机构和配备安全管理人员，并对乙方安全资质进行审查”的要求。未对明阳公司安全组织机构和配备安全管理人员情况进行审核，未及时发现明阳公司未设置专（兼）职安全员的问题。

（3）吊装作业安全检查不到位。没有及时发现制止明阳公司未办理吊装作业许可审批手续的问题，也未检查发现明阳公司使用不符合标准的挖掘机进行吊卸钢筋作业的问题。

3.上海监理公司

（1）未对挖掘机安全许可验收手续进行核查。未按照《建设工程监理规范》（GB/T50319–2013）第5.5.2条“核查施工机械和设备的安全许可验收手续”的规定，对明阳公司进场施工挖掘机的安全许可验收手续进行核查，使不符合标准的挖掘机进场作业。

（2）吊装作业安全监理不到位。未按照《恒力石化（大连）炼化有限公司2000万吨/年炼化一体化项目监理实施细则》（以下简称监理实施细则）第10.4条“对存在危险性作业，如吊装、开挖等要进行围护，挂警示牌，监理旁站并进行风险记录”和11.4条“起重吊装作业区应设警戒围栏和警戒标志，并派专人警戒”的规定，落实起重吊装作业防范措施及监理旁站并进行风险记录，制止过明阳公司违章使用挖掘机吊装作业，但未按规定下达监理通知单；公司董事长今年以来，未对恒力炼化公司监理项目安全生产工作进行检查。

（3）安全培训教育不重视。未制订安全培训计划，未建立安全教育培训档案，对员工安全教育培训不到位。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.七建公司违反《施工合同》和《HSE管理协议》约定；执行《HSE合同》有关规定不严；吊装作业安全检查不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予七建公司罚款人民币20万元。

2.上海监理公司未对挖掘机安全许可验收手续进行核查；吊装作业安全监理不到位；安全培训教育不重视，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予上海监理公司罚款人民币20万元。

3.明阳公司违章指挥、违章作业；安全生产规章制度和安全操作规程不健全；安全生产教育和培训不到位；施工作业现场安全管理不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予明阳公司罚款人民币20万元。

（二）建议追究刑事责任的人员

高庆和，明阳公司恒力炼化柴油加氢标段土建工程—B区建设工程项目负责人，公安机关根据调查的事实，建议依据《中华人民共和国刑法》第一

百三十四条之规定，以涉嫌重大责任事故罪追究高庆和的刑事责任。

（三）建议给予经济处罚人员

1.古永安，七建公司大连项目部经理，由七建公司法定代表人王国超授权，负责七建公司大连项目部全面工作，对项目部存在的吊装作业安全管理问题督促、检查不到位，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款之规定，建议给予古永安按照上年度收入30%的罚款，罚款人民币伍万三仟捌佰玖拾壹元壹角肆分（53891.14）。

2.王静，上海监理公司董事长（法定代表人），公司安全生产工作第一责任人，未严格履行企业主体责任，今年以来，未对恒力炼化公司监理项目安全生产工作进行检查，督促检查本公司恒力炼化项目监理机构落实《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）和《监理实施细则》等相关规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款之规定，建议给予王静按照上年度收入30%的罚款，罚款人民币伍万玖仟三佰壹拾伍元陆角伍分（59315.65）。

3.于恭民，明阳公司董事长(法定代表人)，公司安全生产工作第一责任人，未依据《中华人民共和国安全生产法》第十八条第二款“组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程”的规定制订挖掘机、吊装、指挥、司索等安全操作规程；未依据《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五款“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，督促、检查本单位的安全生产工作，今年以来未对施工作业现场安全生产工作进行检查，对施工作业现场安全疏于管理，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款之规定，建议给予于恭民按照上年度收入30%的罚款，罚款人民币壹万肆仟捌佰壹拾伍元肆角整（14815.40）。

（四）建议企业处理事故中负有责任的人员

1.吴荣亮，七建公司大连项目部副经理，负责生产、安全、工程、物资供应等工作，分管大连项目部工程科、安全科，对工程科、安全科安全生产工作监督检查不到位，没有及时发现工程科、安全科落实与明阳公司签订的《HSE合同》中存在的问题，对进场作业的挖掘机是否有技术说明书、操作规程、合格证以及挖掘机操作人员是否经过专业培训等审核不严，对事故发生负有责任。

2.闵德炳，上海监理公司恒力炼化项目部总监理工程师，项目部安全生产工作第一责任人，未按照《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）和《监理实施细则》的规定，对起重吊装作业未进行围护、挂警示牌，也未监理旁站并进行风险记录，制止过明阳公司违章使用自行改造挖掘机吊装作业，但未按规定下达监理通知单，对事故发生负有责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议七建公司、上海监理公司依据本公司相关规定，对有关责任人做出相应处理或处罚，在收到事故结案批复后45日内，将处理及处罚情况报大连市安全生产监督管理局。

（五)建议给予恒力炼化公司通报批评

恒力炼化公司对承包商安全管理不到位。未对公司与承包商签订的工程合同和《HSE管理协议》执行情况进行跟踪、检查、考核；对七建公司大连项目部、明阳公司施工作业现场安全管理及上海监理公司安全监理工作督促检查不到位。2018年以来炼化项目建设施工过程中先后发生“3.3”、“4.28”、“7.22”和“8.10”4起生产安全事故，建议给予恒力炼化公司通报批评。

五、事故防范的措施建议

（一）恒力炼化公司

1.要加强对工程合同和《HSE管理协议》执行情况的检查。对公司签订的所有工程合同和《HSE管理协议》执行情况全面检查，发现施工单位违反合同和《HSE管理协议》约定的，严格按照合同和《HSE管理协议》约定进行处理，坚决杜绝以包代管。强化施工单位人员、施工机械和设备进场作业的安全许可验收手续和资质审核，严禁不符合标准的施工机械和设备进场作业。

2.要持续开展“事故案例反思和安全大检查活动”，集中组织本公司和施工单位开展一次全面排查安全风险和隐患，严格落实各层级安全管理责任，对排查出的各类隐患要逐项研究、分析，制定整改计划，实现隐患“排查、整改、验收和反馈”的闭环管理。

3.要全面落实安全生产“四项机制”，结合公司的实际制定覆盖所有岗位的安全生产责任制并强化培训考核；建立完善安全承诺公告研判审批制度，夯实安全承诺报告的基础，开展内部安全承诺；完善安全风险分级管控和事故隐患排查治理规章制度，抓好施工作业全过程安全风险管控；认真落实日检查、周报告、月调度工作制度。同时要将“四项机制”深入推行到各承包单位，提高安全风险管控能力，严防各类事故发生。

（二）七建公司大连项目部

1.要制订完善爆破、吊装等危险作业操作规程和作业许可审批制度，进一步加强对作业人员的教育培训，强化安全措施的落实和施工现场安全检查，严禁不符合资质的人员和设备进场作业，杜绝违章指挥、违章作业行为。

2.严格落实公司《作业许可管理办法》和关键作业安全管理规定等要求，结合自身实际，细化完善《作业许可实施细则》和关键作业专项安全管理规定，做好培训并在施工中认真贯彻落实。

3.落实安全管理职责，杜绝违章指挥、违章操作，设定安全管控“红线”，加大违章处罚力度，坚决清除“红线”违章人员。

4.加强对专业承包商资质、业绩和能力审查，杜绝不合格承包商进入施工现场。

5.组织对下一步施工作业风险进行再识别，制定相应的防范措施，重大风险要明确责任人和管控层级，作业班组加强每日作业前安全分析针对性，防范措施落实后方可施工。

（三）上海监理公司

1.要对所有进场施工机械和设施（含挖掘机）安全许可验收手续进行重新核查。严格按照《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）中5工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作第5.5.2核查施工机械和设备的安全许可验收手续的规定对所有进场施工机械和设施（含挖掘机）安全许可验收手续进行核查，对不符合国家相关法规标准要求施工机械和设备要限期清退出场。

2.要举一反三，强化吊装等危险作业隐患排查。按照《监理实施细则》规定，要在起重吊装作业区设警戒围栏和警戒标志，并派专人警戒；严格落实起重吊装作业防范措施及监理旁站并进行风险记录制度，落实各层级安全管理责任，对排查出的各类隐患要逐项研究、分析，制定整改计划和措施，限期整改。

3.加强现场监控，作业区域派专业人员监控。确保现场安全措施落实到位。

4.强化日常检查，落实恒力石化监护人制度，现场施工，施工单位必须有监护人，确保施工过程中施工单位有监护人。

（四）明阳公司

1.要依法建立、健全本公司安全生产责任制、安全操作规程和安全生产教育培训档案，加强从业人员安全生产教育和培训，特别要强化对挖掘机司机、钢筋工、吊装指挥、司索人员的安全操作规程和安全生产规章制度教育和培训，提高安全操作技能。

2.要举一反三，深刻吸取事故教训，加强对企业安全生产情况的检查督查，及时发现和纠正违章指挥、违章操作等问题，把安全生产责任落实到单位每个班组、岗位和员工；要强化对施工现场的安全管理，杜绝场违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，进一步提高事故防范能力。

3.吊装作业必须按程序开具作业票，对不同类型的吊装作业要进行风险分析，落实防范措施，经批准后方可进行吊装作业。

请长兴岛经济区管委会督促相关单位和人员认真落实事故防范措施，在收到事故结案批复45日内，将事故防范措施落实情况报市安委会办公室。

大连明阳建筑工程公司“7•22”

一般物体打击事故调查组

2018年9月17日

打印 关闭

上一篇： 东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司“10•10”一般事故调查报告

下一篇： 关于大连船舶重工集团钢结构制作有限公司“6•27”员工死亡非生产安全事故统计核销的公告

